CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Les deux termes suivants

Énoncé

Cadre. On note $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ pour $n \geqslant 1$. On veut établir

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big),$$

où γ est la constante d'Euler.

Partie II. On pose $t_n = H_n - \ln n - \gamma$; on sait que $t_n \to 0$.

1. Montrer que $t_n - t_{n-1} = -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + O(\frac{1}{n^4})$.
2. En écrivant $t_n = -\sum_{k>n}(t_k - t_{k-1})$, montrer que $t_n \sim \frac{1}{2n}$.
3. On pose $w_n = t_n - \frac{1}{2n}$. Montrer que $w_n - w_{n-1} \sim \frac{1}{6n^3}$, puis que $w_n \sim -\frac{1}{12n^2}$, et conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- DL de $\ln(1-x)$, sommation des équivalents.

Ce qu'on te demande. Obtenir les termes en $\frac{1}{n}$ et $\frac{1}{n^2}$.

Corrigé

Question 4

Étape 1. L'accroissement de t

$t_n - t_{n-1} = \frac{1}{n} - \ln n + \ln(n-1) = \frac{1}{n} + \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)$. Avec $\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + O(x^4)$:

$$t_n - t_{n-1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big) = -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big).$$

Question 5

Étape 1. Le terme en 1/(2n)

$\sum_{k=n+1}^{N}(t_k - t_{k-1}) = t_N - t_n \xrightarrow[N\to\infty]{} -t_n$. Or $t_k - t_{k-1} \sim -\frac{1}{2k^2}$, de signe constant et de série convergente : par sommation des équivalents et Q3 ($\alpha = 2$),

$$-t_n = \sum_{k>n}(t_k - t_{k-1}) \sim -\frac{1}{2}\sum_{k>n}\frac{1}{k^2} \sim -\frac{1}{2n}.$$

Donc $t_n \sim \frac{1}{2n}$, soit $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$.

Question 6

Étape 1. Le terme en $-1/(12n^2)$

$w_n - w_{n-1} = (t_n - t_{n-1}) - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2(n-1)}$. Or $\frac{1}{2(n-1)} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n(n-1)} = \frac{1}{2n^2}\cdot\frac{1}{1-1/n} = \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n^3} + O(\frac{1}{n^4})$. Avec Q4 :

$$\begin{aligned} w_n - w_{n-1} &= -\frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{2n^3} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big) \\ &= \frac{1}{6n^3} + O\Big(\frac{1}{n^4}\Big) \sim \frac{1}{6n^3}. \end{aligned}$$

Comme $w_n \to 0$, par sommation des équivalents et Q3 ($\alpha = 3$) : $-w_n = \sum_{k>n}(w_k - w_{k-1}) \sim \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2n^2}$, soit $w_n \sim -\frac{1}{12n^2}$. Finalement

$$\boxed{H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big).}$$

Le piège

On a besoin du DL de $t_n - t_{n-1}$ à un ordre de plus que le terme cherché (ici jusqu'à $\frac{1}{n^3}$ pour obtenir le terme en $\frac{1}{n^2}$), car le terme dominant se simplifie avec la correction.

La méthode

Méthode du télescopage : pour un développement de $t_n \to 0$, trouver un équivalent de $t_n - t_{n-1}$ et sommer les restes. Retrancher le terme obtenu et recommencer.

Rappels de cours utilisés

- **Sommation des équivalents (restes).** Si $u_n \sim v_n$ avec $v_n \geqslant 0$ et $\sum v_n$ convergente, alors $\sum u_n$ converge et $\sum_{k>n} u_k \sim \sum_{k>n} v_k$.